

**Programa de Asignatura
Introducción al Álgebra**

1. Identificación de la asignatura:

Nombre de la Asignatura: Introducción al Álgebra	
Código: CBM1100	Créditos: 7
Duración: Semestral	Ubicación en el plan de estudio: Semestre 1
Requisitos: Ninguno	
Sesiones cátedras semanales: 3	
Sesiones laboratorio semanales: 0	
Sesiones de ayudantía: 1	

2. Descripción de la asignatura:

El curso tiene como objetivo introducir al estudiante en los contenidos básicos del álgebra y trigonometría de modo que pueda aplicar los conceptos y propiedades en la resolución de problemas matemáticos en los que debe identificar variables, calcular, refutar, deducir, plantear y desarrollar problemas teóricos y prácticos. En particular, el curso pretende fomentar y fortalecer las propiedades aritméticas y algebraicas de los números reales. Todos estos contenidos son necesarios para la comprensión de los conceptos fundamentales en la resolución de los problemas que se presentan en la ingeniería.

3. Resultados de Aprendizaje

1. Opera con conjuntos resolviendo problemas de cardinalidades o clasificación. **(R1)**
2. Analiza proposiciones lógicas y estructuras de razonamiento formal, utilizando conectores lógicos, cuantificadores para fortalecer la argumentación en contextos científicos y tecnológicos. **(R2)**
3. Utiliza sumatorias para representar procesos discretos o acumulativos, resolviendo problemas que impliquen conteo, acumulación o comportamiento secuencial en entornos ingenieriles. **(R3)**
4. Utiliza las funciones trigonométricas y sus propiedades para resolver problemas de ingeniería. **(R4)**
5. Opera con números complejos en sus distintas formas, aplicándolos en la resolución de problemas. **(R5)**
6. Resuelve ecuaciones polinomiales en el conjunto de los números complejos, identificando sus raíces y aplicándolas en situaciones de modelación matemática. **(R6)**

4. Contenidos

Unidad 1: Teoría de conjuntos y Lógica. (R1) y (R2)

- Presentación Problema Unidad 1.
- Conjuntos: Pertenencia y contención. Operatoria entre conjuntos y sus propiedades. Diagramas de Venn.
- Cardinalidad de conjuntos finitos. Problemas de conteo.
- Proposiciones simples y compuestas: valor de verdad, tablas de verdad.
- Conectores lógicos: conjunción, disyunción, negación, condicional y bicondicional.
- Razonamiento deductivo y equivalencias lógicas.
- Cuantificador universal y existencial: interpretación y uso en expresiones matemáticas.

Unidad 2: Sumatorias e Inducción. (R2) y (R3)

- Presentación Problema Unidad 2
- Definición de sumatorias finitas simples y sus propiedades.
- Aplicación de fórmulas de sumas notables (aritméticas, geométricas, cuadráticas, telescópicas).
- Inducción matemática. Teorema del binomio.

Unidad 3: Trigonometría Plana. (R4)

- Presentación Problema Unidad 3.
- Ángulos y tipos de mediciones.
- El círculo unitario y las funciones trigonométricas.
- Propiedades de las funciones trigonométricas: fórmulas de adición y sus variantes. Interpretaciones geométricas y uso.
- Resolución de ecuaciones trigonométricas.
- Leyes del Seno y Coseno, y su uso en la resolución de triángulos.

Unidad 4: Números complejos y polinomios. (R5) y (R6)

- Representación de números complejos: forma binomial, gráfica y polar (exponencial).
- Operaciones con números complejos: suma, producto, conjugado, módulo y división.
- Potencias de números complejos y teorema de De Moivre.
- Ecuaciones polinomiales: factorización, raíces reales y complejas, multiplicidad.

5. Metodología

El curso se desarrolla mediante la metodología de *Aprendizaje Basado en Problemas (ABP)*, en la cual los estudiantes integran conceptos matemáticos y herramientas tecnológicas para resolver desafíos relacionados con la vida cotidiana o ingeniería, promoviendo un aprendizaje activo y contextualizado. Utilizaremos la técnica didáctica de *análisis de casos*, la cual se caracteriza por el análisis sistemático de una situación real o verosímil que reproduce condiciones del ámbito laboral del futuro profesional. Los estudiantes analizan el caso aplicando conceptos y teorías de la asignatura, apoyados por preguntas orientadoras del docente. Explícitamente, cada unidad se estructura alrededor de un problema/caso central, diseñado para alinearse con los contenidos y el progreso de la asignatura, el cual orienta tanto las sesiones teóricas como las prácticas, con énfasis en matemáticas aplicadas y su vinculación con las demandas de la ingeniería. Al concluir cada unidad, los estudiantes serán evaluados al resolver el problema propuesto mediante una actividad colaborativa que fomenta el trabajo en equipo y el pensamiento crítico, recibiendo retroalimentación detallada por parte de los docentes para fortalecer su comprensión y aplicación de los conocimientos. Adicionalmente, se incorporan simulaciones con software especializado y discusiones guiadas, siempre con el objetivo de reforzar la transferencia de lo teórico a escenarios profesionales. En detalle las metodologías y/o técnicas a utilizar son:

- **Aprendizaje Basado en Problemas (ABP).**
- **Clases de Cátedra.**
- **Ayudantías Colaborativas.**

Descripción de la metodología	Rol del estudiante	Actividades Autónomas
Aprendizaje Basado en Problemas (ABP): Es el empleo didáctico de un problema de contexto ingenieril como punto de partida para la adquisición e integración de nuevos conocimientos y competencias.	• Analiza problemas reales o casos complejos presentados por el docente. • Identifica qué necesita aprender para resolverlo (brechas de conocimiento), en lugar de seguir un temario predeterminado. • Busca y evalúa fuentes confiables (artículos, datos, expertos) que consideren problemas similares.	• Leer materiales asignados y/o buscar información relevante para el tema del problema a trabajar.
Clases Cátedra (CEX): Clases expositivas presenciales donde se presentan temas lógicamente estructurados con la finalidad de facilitar información organizada siguiendo criterios adecuados a la finalidad pretendida. Esta técnica se centra fundamentalmente en la exposición verbal por parte del docente de los conceptos matemáticos necesarios para abordar los problemas de ingeniería planteados. Cada semana se realiza una sesión enfocada en la resolución colaborativa de problemas, con retroalimentación docente que prioriza el proceso de aprendizaje sobre el resultado final.	• Participar de manera activa en la presentación de los contenidos mediante el planteamiento de preguntas globales • Resolver ejercicios durante clases • Resolver talleres y casos.	• Revisión de material sugerido • Desarrollar guías de ejercicio
Clase Ayudantías (Talleres Colaborativos): clases presenciales semanales de taller que proporcionan un espacio para: • Aclarar dudas sobre teoría y ejercicios. • Identificar y corregir errores frecuentes.	• Resolver Talleres formando equipos pequeños • Respetar y valorar las contribuciones de sus compañeros, mostrando actitud de escucha activa	• Estudiar conceptos teóricos y prácticos que aporten al trabajo grupal. • Revisión de retroalimentación de sus respuestas

Fomentar el trabajo colaborativo bajo la guía de ayudantes especializados. Estas sesiones refuerzan la comprensión matemática, el pensamiento lógico-analítico y la aplicación práctica en contextos de ingeniería. Se promueve un entorno inclusivo, con respeto y motivación constante donde la sesión sea un espacio seguro donde los estudiantes pueden equivocarse y aprender de sus procesos.	y apertura a otras perspectivas. - Aportar al análisis crítico, discutiendo, argumentando y fundamentando las ideas propias y del equipo. - Buscar y compartir información pertinente, contribuyendo al aprendizaje colectivo.	
---	--	--

6. Evaluación

La asignatura se evaluará a través de evaluaciones formativas y sumativas como se enuncia a continuación:

- Tres **talleres ABP** colaborativos de resolución de casos por unidad.
- Dos **Solemnes** presenciales.
- Un **examen** presencial de desarrollo que permita medir de forma global los resultados de aprendizaje del curso.

Actividad de evaluación	Descripción	Tipo de evaluación e instrumentos	Modalidad de retroalimentación	Ponderación
Talleres ABP Colaborativos	Actividad en grupos de máximo 3 estudiantes los cuales colaborativamente resuelven un taller que considera los problemas/casos, enfocados en los contenidos y en el proceso de aprendizaje brindando retroalimentación para maximizar su propio aprendizaje y el de los demás.	Evaluación sumativa	Retroalimentación verbal en el momento por ayudantes y docentes.	30%

Solemnes	Evaluación presencial de desarrollo que permite medir de forma parcial los resultados de aprendizaje.	Evaluación sumativa	Retroalimentación por escrito por medio de una pauta y rúbrica. Retroalimentación verbal en el momento de la entrega por docentes.	70%
Examen	Evaluación presencial de desarrollo que permite medir de forma global los resultados de aprendizaje.	Evaluación sumativa	Retroalimentación por escrito por medio de una pauta y rúbrica. Retroalimentación verbal en el momento de la entrega por docentes.	30% de NF

Cálculo de Nota Presentación (NP) y Nota Final (NF) (En caso de asistir a ambas solemnes):

Cada prueba solemne (PSi) equivale al 35% de la NP.

Serán tres talleres ABP (**máximo 3 estudiantes por grupo de taller**). La nota promedio de talleres será (PT). Luego, la nota de presentación (NP) se calcula como sigue:

$$NP = PS1*0,35\% + PS2*35\% + PT*30\%$$

En caso de asistir a más del 70% de ayudantías el estudiante tiene derecho a eliminar la peor nota de taller ABP.

Si la NP es mayor o igual a 5,0, entonces el estudiante está aprobado. En caso contrario, **debe** rendir examen. Luego de rendir examen (EX), ésta puede reemplazar la solemne de nota más baja (sólo si es que esto favorece) y recalcula la nota de presentación (NP), con lo cual la nota final (NF) será:

$$NF = NP*0,7 + EX*0,3$$

7. Bibliografía

Básica:

- [1] Álgebra y Trigonometría. Dennis G. Zill y Jacqueline M. Dewar. Editorial Mc Graw Hill, 2a Ed.Colombia, 2000
- [2] Álgebra, Trigonometría con Geometría Analítica. Swokowski Earl W. Edit. Thomson, 13a Ed., 2011.
- [3] **Biblioteca Digital del ICB:** Videos explicativos, guías de problemas resueltos y material adicional para estudio autónomo.
- [4] **Manual Aplicaciones para el profesor. Álgebra y Geometría ICB UDP.**
- [5] Trigonometría. Swokowski Earl W. Edit. International Thomson, 8a Ed., 2001.

Complementaria:

[6] Precálculo, Matemáticas para el Cálculo. J. Stewart, L. Redlin, S. Watson, Cengage Learning, 6° Ed., 2012.

8. Otros:

Pautas éticas básicas

El aula es un espacio donde los intercambios buscan generar un clima que potencie el aprendizaje, basado en el respeto y el buen trato. Las diferencias, tanto entre estudiantes, como entre estudiante y docentes, deben abordarse desde este marco de respeto.

La universidad cuenta con dos reglamentos importantes de conocer:

- Reglamento de Convivencia
- Normativa de Prevención y Sanción de Acciones de Discriminación, Violencia Sexual y/o de Género.

Puedes consultar los reglamentos aquí: <https://www.udp.cl/universidad/reglamentos-y-politicas/>

Así también, el plagio es el uso de las ideas o trabajo de otra persona sin el adecuado consentimiento. El plagio puede ser intencional o no. El plagio intencional es el claro intento de hacer pasar el trabajo o ideas ajenas como el suyo propio para su beneficio. El plagio no intencional puede ocurrir si Ud. no conoce el mecanismo adecuado de referenciar la fuente de sus ideas e información. Si no está seguro de los métodos aceptados para referenciar, debería consultar con su profesor, tutor o personal de biblioteca.

El plagio comprobado es una actitud que puede resultar en severas sanciones disciplinarias y/o en la exclusión de la Universidad (Artículo 44, Reglamento del Estudiante de Pregrado).

En particular,

- **El uso de celular durante las clases de cátedra o ayudantía está completamente restringido a usos académicos indicados por el docente. Para cualquier otro uso, debe salir de la sala de clases. Las Tablets solo se permitirán con el exclusivo uso en modo cuaderno. No se permitirá sacar fotografías.**
- **Se prohíbe el uso de celular o cualquier dispositivo electrónico en las evaluaciones. Durante las evaluaciones, todo dispositivo debe estar guardado en el bolso y en silencio. Si estudiante no cumple con lo anterior y es sorprendido con dispositivo electrónico o celular fuera de su bolso, ya sea apagado o no, tendrá directamente calificación mínima en dicha evaluación (1,0), NO tendrá derecho a reclamo, ni reemplazar/borrar dicha calificación, y será informado/a al Secretario Académico del ICB y a su Escuela correspondiente.**